

대구가톨릭대학교
컴퓨터소프트웨어학부
School of Computer Software, Daegu Catholic University

시스템 프로그래밍

5장. 파일입출력

컴퓨터소프트웨어학부

School of Computer Software at Daegu Catholic University © 2021

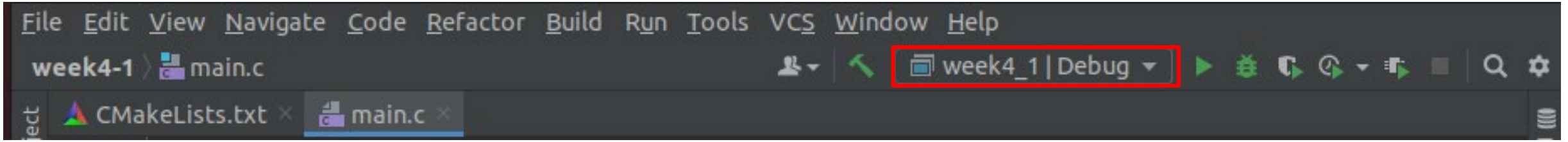
목차

- 실습 문제
  - ✓ 1. 파일 열기
  - ✓ 2. 파일 크기 계산
  - ✓ 3. 데이터 복사
  - ✓ 4. 파일 디스크립터 복제
  - ✓ 5. 레코드 저장
  - ✓ 6. 레코드 출력
  - ✓ 7. 레코드 수정
- 연습문제
  - ✓ 1. 사용자가 원하는 줄 출력하기
  - ✓ 2. 텍스트 파일 내용 거꾸로 출력

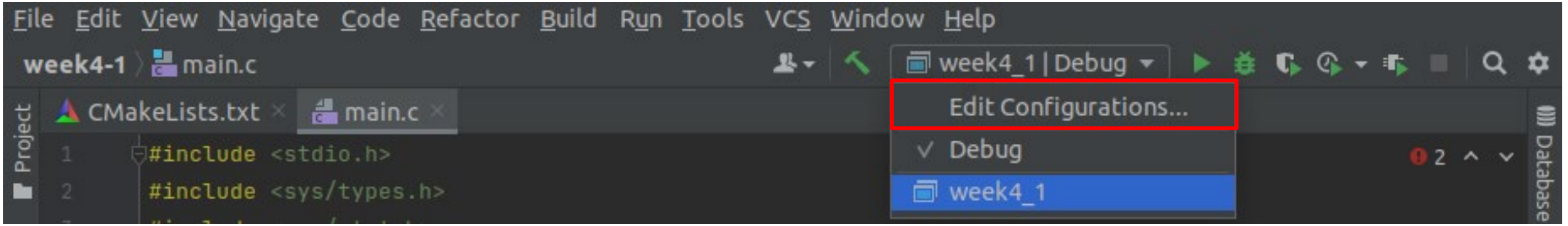
추가 세팅

- 실습, 연습 문제를 위한 추가 세팅 필요
  - ✓텍스트 파일(.txt) 디렉터리 지정 필요

1



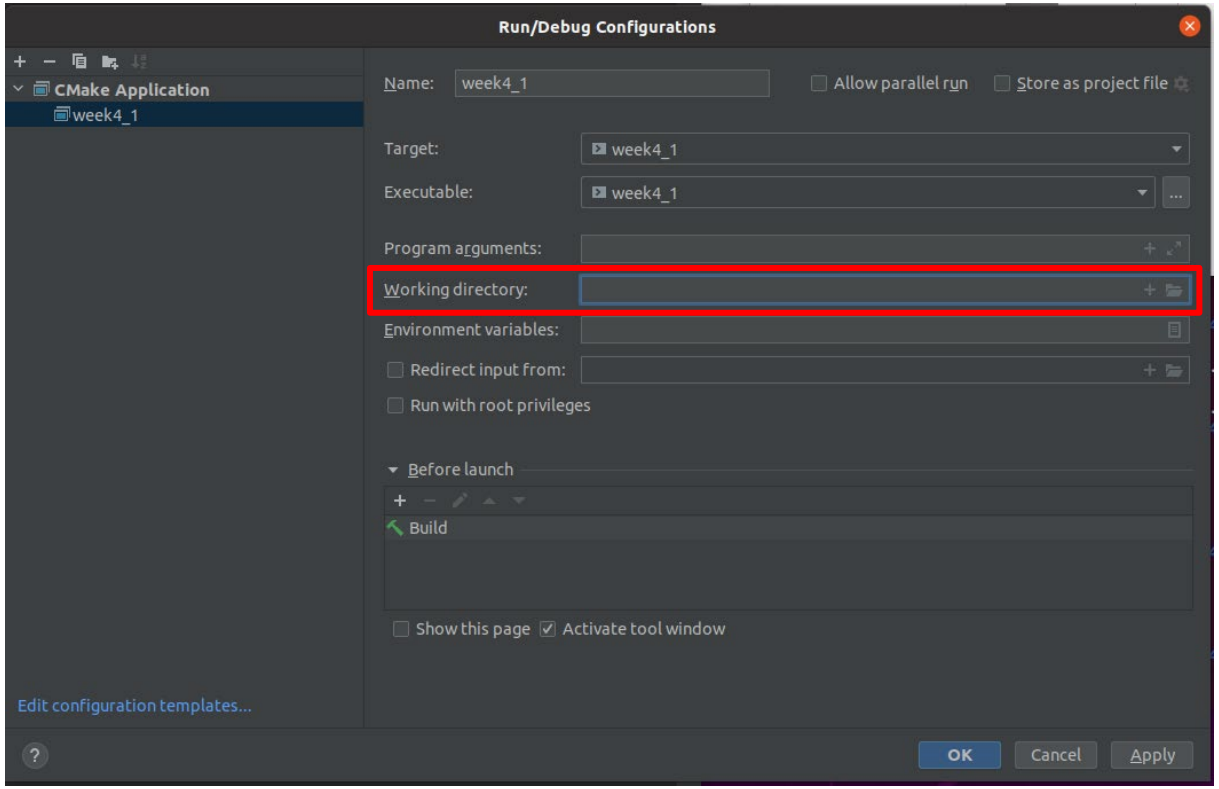
2



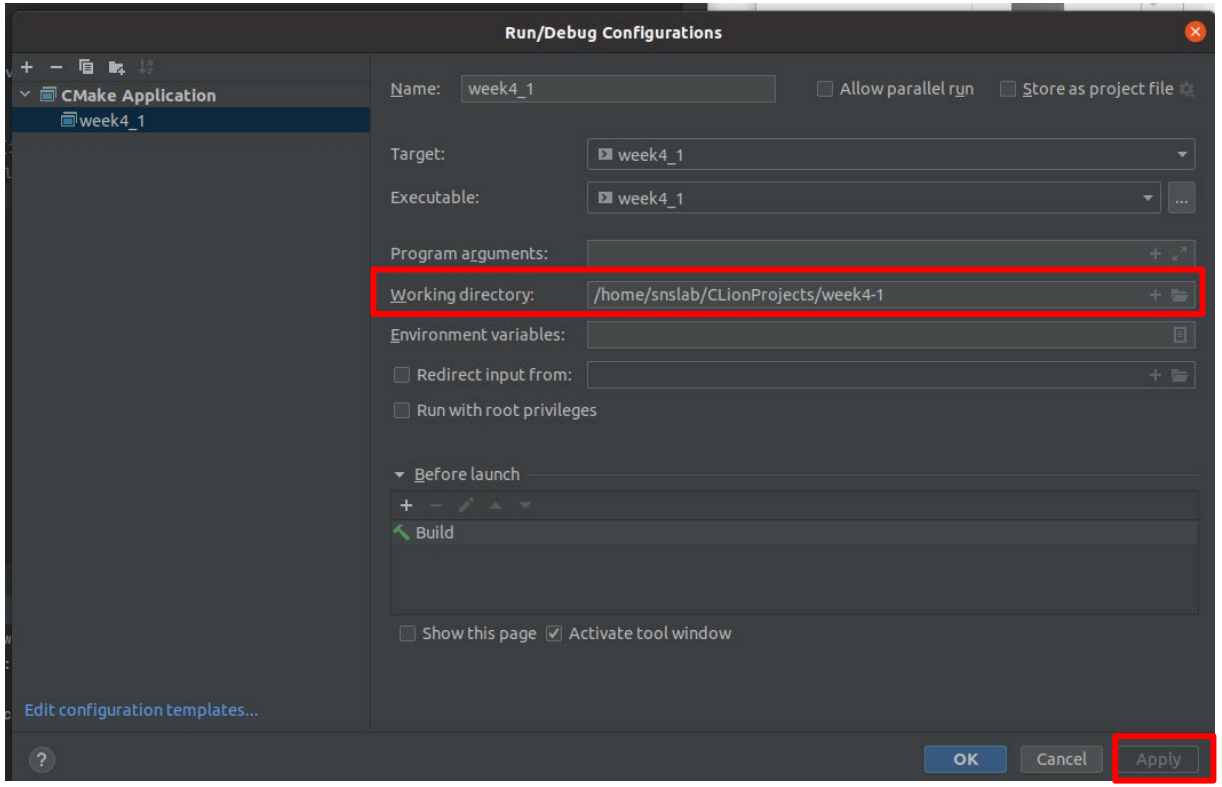
추가 세팅

- 실습, 연습 문제를 위한 추가 세팅 필요
  - ✓텍스트 파일(.txt) 디렉터리 지정 필요

3



4



실습 문제 1 – 파일 열기

- 텍스트 파일 생성 후 open()을 이용해 파일디스크랩터 생성 하시오.

✓참조 자료 : 강의자료 13번 슬라이드

1. 임의의 텍스트 파일 생성 및 텍스트를 작성하시오.
2. open() 함수를 이용해 읽기/쓰기 모드(O_RDWR)로 파일 디스크립터를 생성 하시오.
3. 예외처리
   - 파일 디스크립터가 -1일 경우 "파일 열기 오류“ 출력
   - 파일 디스크립터가 -1이 아닐 경우 ' 파일명 ' 과 ‘파일 디스크립터 ' 출력

❖ 실행 명령어

- gcc –o open open.c
- ./open [file_name].txt

실습 문제 1 – 파일 열기

- 텍스트 파일 생성 후 open()을 이용해 파일디스크랩터 생성 하시오.

✓참조 자료 : 강의자료 13번 슬라이드

1. 임의의 텍스트 파일 생성 및 텍스트를 작성하시오.
2. open() 함수를 이용해 읽기/쓰기 모드(O_RDWR)로 파일 디스크립터를 생성 하시오.
3. 예외처리
   - 파일 디스크립터가 -1일 경우 "파일 열기 오류“ 출력
   - 파일 디스크립터가 -1이 아닐 경우 ' 파일명 ' 과 ‘파일 디스크립터 ' 출력

❖ 실행 명령어

- gcc –o open open.c
- ./open [file_name].txt

실습 문제 1 – 파일 열기

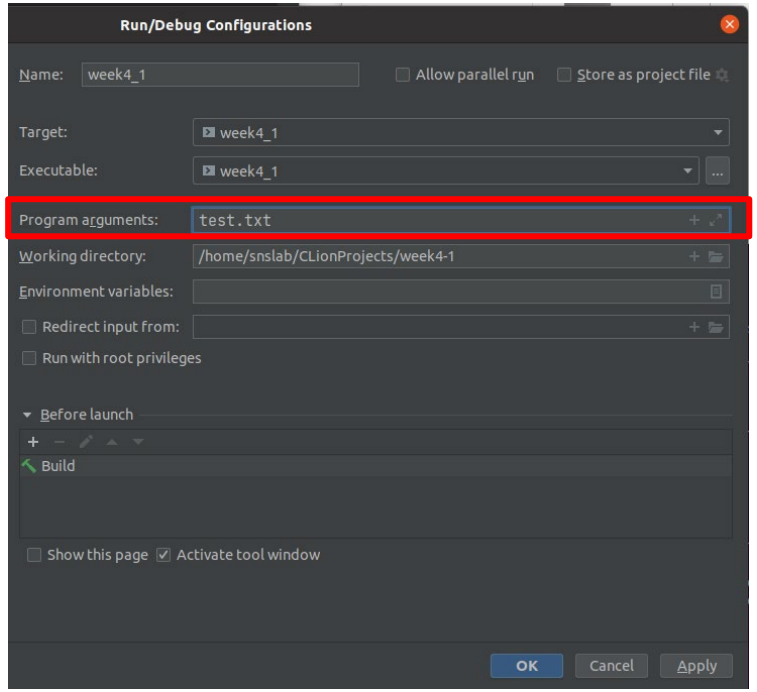
- 실행 결과

Terminal GCC

```
snslab@ubuntu:~/Desktop/Week4$ gcc -o fopen fopen.c
fopen.c: In function ‘main’:
fopen.c:10:2: warning: implicit declaration of function ‘close’; did you mean ‘p
close’? [-Wimplicit-function-declaration]
   10 |  close(fd);
      |  ^~~~~
      |  pclose
fopen.c:11:2: warning: implicit declaration of function ‘exit’ [-Wimplicit-funct
ion-declaration]
   11 |  exit(0);
      |  ^~~~
fopen.c:11:2: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘e
xit’
fopen.c:5:1: note: include ‘<stdlib.h>’ or provide a declaration of ‘exit’
    4 | #include <fcntl.h>
  +++ |+#include <stdlib.h>
    5 | int main(int argc, char *argv[]){
snslab@ubuntu:~/Desktop/Week4$ ./fopen test.txt
file test.txt open success : 3
```

CLion





실습 문제 2 – 파일 크기 계산

- 파일 디스크립터와 버퍼를 read()와 함께 사용하여 파일 크기를 계산 하시오.

✓참조 자료 : 강의 자료 17, 18번 슬라이드

1. 임의의 텍스트 파일 생성 및 텍스트를 작성하시오.
2. open() 함수를 이용해 읽기 모드(O_RDONLY)로 파일 디스크립터를 생성 하시오.
   - 입력 받은 파일명이 존재하지 않을 경우, perror() 함수를 사용하여 오류 문구를 출력하시오.
3. 반복문 while()을 사용해 상수 BUFSIZE 보다 큰 파일 사이즈를 입력 받으시오.
   - (반복문을 사용하지 않고 read() 함수를 이용해 파일 사이즈를 받을 경우 상수 BUFSIZE인 512byte만 버퍼에 저장 가능)
   - ‘total’ 변수를 이용하여 버퍼가 끝나는 시점까지 버퍼의 사이즈를 축적 하시오.
4. 파일명, 파일 크기, 바이트를 출력 하시오.

❖ 실행 명령어

- gcc –o fsize fsize.c
- ./fsize [file_name].txt

실습 문제 2 – 파일 크기 계산

- 실행 결과

Terminal GCC

```
snslab@ubuntu:~/Desktop/Week4$ gcc -o fsize fsize.c
fsize.c: In function ‘main’:
fsize.c:22:2: warning: implicit declaration of function ‘exit’ [-Wimplicit-func
tion-declaration]
   22 |  exit(0);
      |  ^~~~
fsize.c:22:2: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘
exit’
fsize.c:4:1: note: include ‘<stdlib.h>’ or provide a declaration of ‘exit’
    3 | #include <fcntl.h>
  +++ |+#include <stdlib.h>
    4 | #define BUFSIZE 3044
snslab@ubuntu:~/Desktop/Week4$ ./fsize test.txt
test.txt file size : 53 byte
```

CLion

```
/home/snslab/CLionProjects/week4-2/cmake-build-debug/week4_2
test.txt file size : 53 byte

Process finished with exit code 0
```

실습 문제 3 – 데이터 복사

- 복사할 텍스트 파일(1)과 새롭게 생성할 텍스트 파일명(2)을 입력 받아 파일 생성

✓참조 자료 : 강의 자료 20번 슬라이드

1. 임의의 텍스트 파일 생성 및 텍스트를 작성하시오.
2. 프롬프트를 내주어 입력을 받을 때 입력 파일이 3개가 아닐 경우, fprintf() 함수에 stderr을 이용해 정상적인 사용법을 출력 하시오.
   - fprintf() : f는 file의 약자이며, 파일에 출력문을 출력한다.
   - stderr : 프로그램 시작 시 오픈 되는 스트림(파일 포인터)이며, 표준에러출력장치를 지정한다. (기본 표준에러출력장치 : 모니터)
   - 사용법 : fprintf(stderr, [output_text], [variable])

실습 문제 3 – 데이터 복사

- 복사할 텍스트 파일(1)과 새롭게 생성할 텍스트 파일명(2)을 입력 받아 파일 생성

✓참조 자료 : 강의 자료 20번 슬라이드

3. 텍스트 파일(1)과 텍스트 파일명(2) 2가지 입력에 따른 각기 다른 파일 디스크립터를 생성하시오.
   - 복사할 원본 파일 디스크립터는 읽기 모드(O_RDONLY)로 파일 디스크립터 생성
     - ➢ 입력 받은 파일명이 존재하지 않을 경우, perror() 함수를 사용하여 오류 문구를 출력하시오.
   - 새롭게 생성할 파일 디스크립터는 쓰기 모드(O_WRONLY), 파일 생성(O_CREAT), 내용 지우기(O_TRUNC), 사용 권한 0600으로 파일 디스크립터 생성
     - ➢ 입력 받은 파일명이 존재하지 않을 경우, perror() 함수를 사용하여 오류 문구를 출력하시오.
4. 반복문 while()을 사용해 상수 BUFSIZE 보다 큰 파일 사이즈를 입력 받으시오.
   - write() 함수를 이용해 새롭게 생성할 파일 디스크립터에 버퍼 내용을 저장하시오.

❖ 실행 명령어

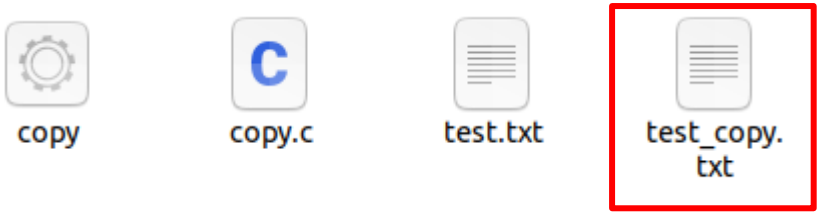
- gcc –o copy copy.c
- ./copy [copy_file_name].txt [new_file_name].txt

실습 문제 3 – 데이터 복사

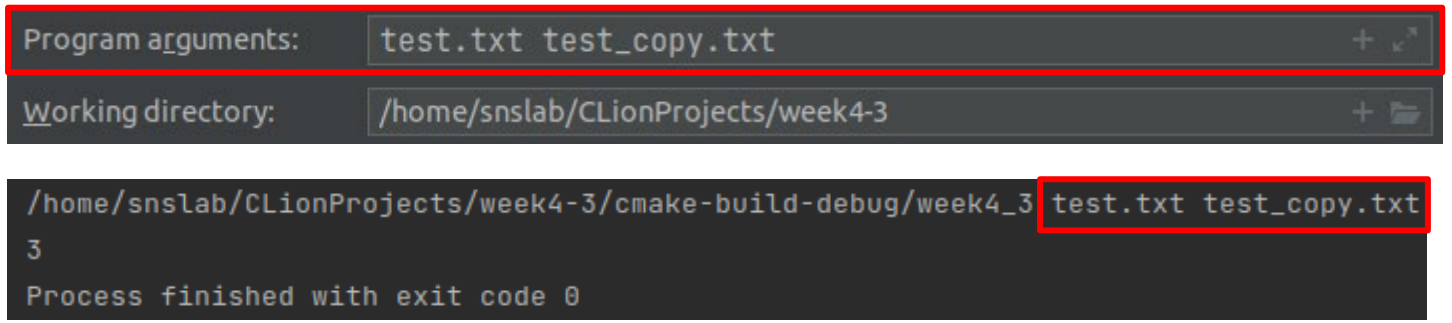
- 실행 결과

Terminal GCC

```
snslab@ubuntu:~/Desktop/Week4$ gcc -o copy copy.c
snslab@ubuntu:~/Desktop/Week4$ ./copy test.txt test_copy.txt
snslab@ubuntu:~/Desktop/Week4$
```



CLion





실습 문제 4 – 파일 디스크립터 복제

- 입력 받은 텍스트 파일에 대한 디스크립터 복제 후 파일을 생성 하시오.

✓참조 자료 : 강의 자료 23번 슬라이드

1. 임의의 텍스트 파일 생성 및 텍스트를 작성하시오.
2. create() 함수를 이용해 파일 'myfile' 생성(사용 권한 0600)과 동시에 파일 디스크립터를 생성 하시오.
   - 'myfile' 생성되지 않았을 경우, perror() 함수를 사용하여 오류 문구를 출력 하시오.
3. write() 함수를 이용해 'myfile'에 "Hello! Linux" 문장을 저장하시오.
4. 복제할 파일 디스크립터에 dub() 함수를 이용해 'myfile' 파일 디스크립터를 복제 하시오.
5. write() 함수를 이용해 복제한 파일 디스크립터에 "Bye! Linux" 문장을 저장하시오.

❖ 실행 명령어

- gcc –o dup dup.c
- cat myfile

실습 문제 4 – 파일 디스크립터 복제

- 실행 결과

Terminal GCC

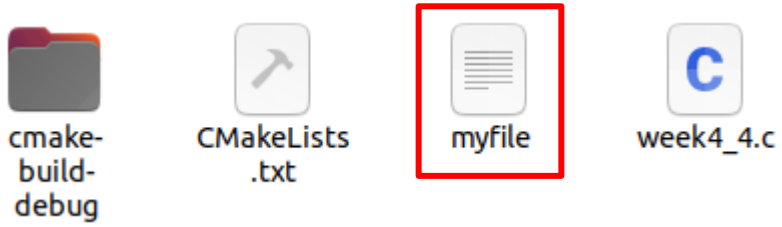
```
snslab@ubuntu:~/Desktop/Week4$ gcc -o dup dup.c
snslab@ubuntu:~/Desktop/Week4$ ./dup myfile
```



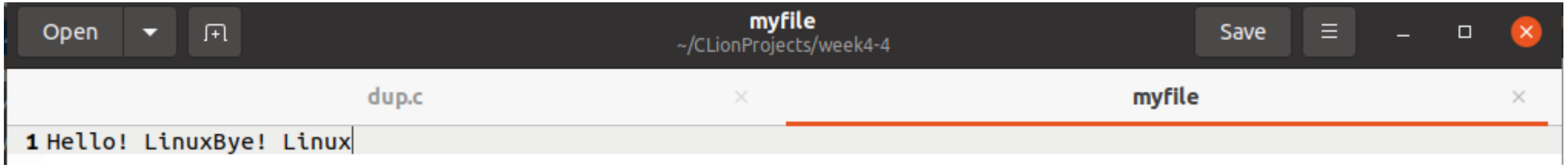
CLion

```
/home/snslab/CLionProjects/week4-4/cmake-build-debug/week4_4 myfile

Process finished with exit code 0
```



myfile



실습 문제 5 – 레코드 저장

- 레코드 파일 생성 후 저장 하시오.

✓참조 자료 : 강의 wklfy 29, 30, 31번 슬라이드

1. 임의의 텍스트 파일 생성 및 텍스트를 작성하시오.
2. student.h 헤더 파일을 작성하고 저장 하시오.
   - 구조체 student를 작성하고 아래와 같은 멤버 변수를 작성하시오.
     - 이름, 학번, 점수
     - 상수 : 이름 최대 공간[24], 레코드 시작 위치[1401001]
3. 프롬프트를 내주어 입력을 받을 때 입력 파일이 2개 미만일 경우, fprintf() 함수에 stderr을 이용해 정상적인 사용법을 출력 하시오.
4. open() 함수를 이용해 쓰기 모드(O_WRONLY), 파일 생성(O_CREAT), 사용 권한(0640)으로 파일 디스크립터 생성
   - 입력 받은 파일명이 존재하지 않을 경우, perror() 함수를 사용하여 오류 문구를 출력하시오

실습 문제 5 – 레코드 저장

- 레코드 파일 생성 후 저장 하시오.

✓참조 자료 : 강의 wklfy 29, 30, 31번 슬라이드

5. 반복문 while()에 scanf() 함수를 이용해 학번, 이름, 점수를 입력 받으시오.
   - lseek() 함수를 이용해 입력 받은 학번, 이름, 점수를 레코드에 할당 하시오.
     - ➢ 구조체 변수를 통해 구조체 멤버 변수를 이용하여 레코드에 할당 하시오.
   - wrtie() 함수를 이용해 레코드 파일을 저장 하시오.
     - ➢ 레코드 파일은 ‘gedit’이나 'cat'을 이용해서 볼 수 없습니다.

❖ 실행 명령어

- gcc –o dbcreate dbcreate.c
- ./dbcreate student.txt
- ctrl + d : 입력 종료 및 저장

실습 문제 5 – 레코드 저장

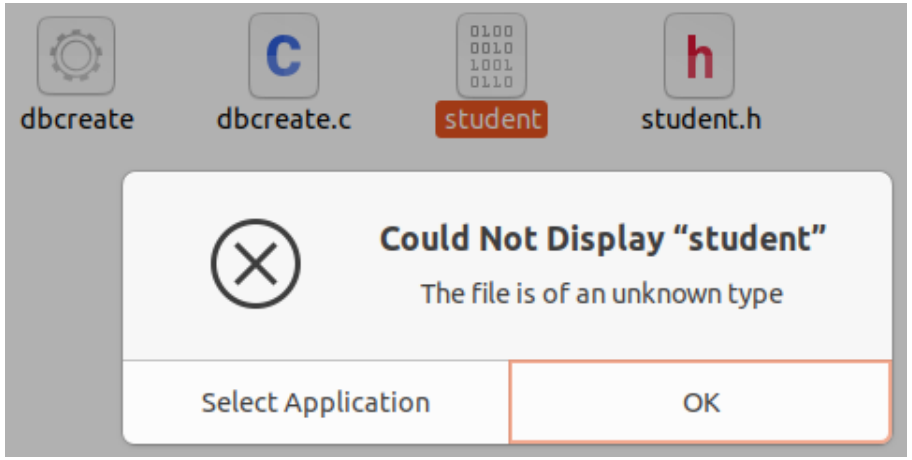
- 실행 결과

Terminal GCC

```
snslab@ubuntu:~/Desktop/Week4$ gcc -o dbcreate dbcreate.c
snslab@ubuntu:~/Desktop/Week4$ ./dbcreate student
학번    이름   점수
17124005 Jeon 80
21311659 Geon 90
11111111 Test 60
snslab@ubuntu:~/Desktop/Week4$
```



레코드 파일
열기 수행 결과



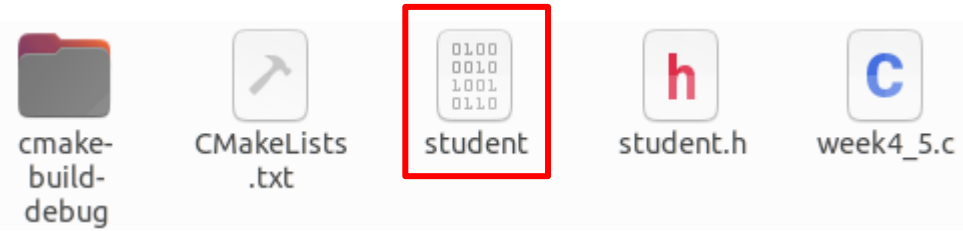
실습 문제 5 – 레코드 저장

- 실행 결과

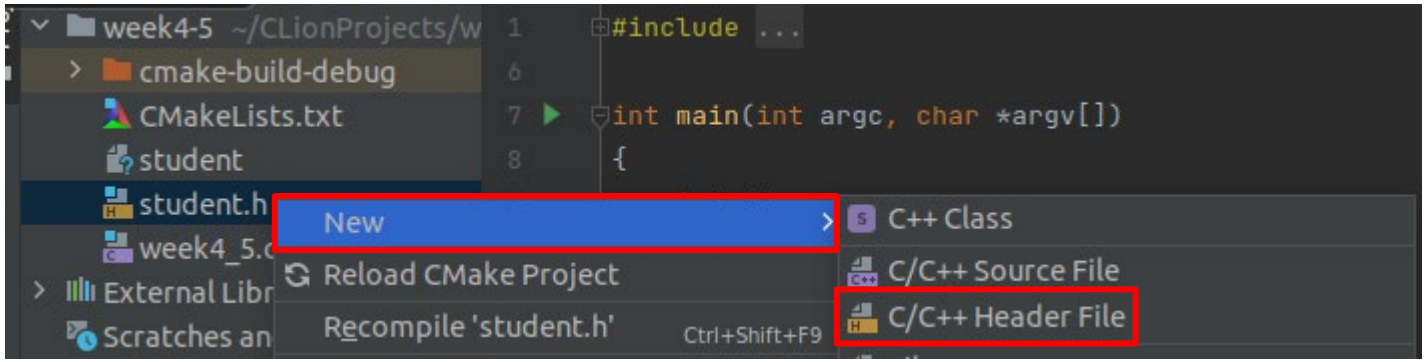
CLion

```
/home/snslab/CLionProjects/week4-5/cmake-build-debug/week4_5 student
학번     이름    점수
17124005 Jeon 80
21311659 Geon 90
11111111 Test 60
^D

Process finished with exit code 0
```



헤더 파일 별도 생성 필요



실습 문제 6 – 레코드 출력

- 레코드 파일 생성 후 저장

✓차조 자료 : 강의 자료 31, 32, 33번 슬라이드

1. 실습 문제 6은 실습 문제 5에서 생성(저장)한 student.txt 레코드 파일을 입력으로 사용한다.
2. 프롬프트를 내주어 입력을 받을 때 입력 파일이 2개 미만일 경우, fprintf() 함수에 stderr을 이용해 정상적인 사용법을 출력 하시오.
3. open() 함수를 이용해 읽기 모드(O_RDONLY)로 파일 디스크립터 생성
   - 입력 받은 파일명이 존재하지 않을 경우, perror() 함수를 사용하여 오류 문구를 출력하시오

실습 문제 6 – 레코드 출력

- 레코드 파일 생성 후 저장

✓차조 자료 : 강의 자료 31, 32, 33번 슬라이드

4. 반복문 do-while()을 이용해 레코드 파일 내 하나의 학번을 검색하시오.
   - 입력문 “검색할 학생의 학번 입력 : “ 후 학번을 입력 받으시오.
     - 입력이 잘못되었을 경우 “입력 오류 " 를 출력하시오.
   - lseek() 함수를 이용해 파일 디스크립터에 레코드 시작 위치를 할당한다.
5. read() 함수를 이용해 저장된 레코드 내 존재하는 학번을 검색하시오.
   - 입력 받은 학번의 레코드 데이터가 0이 아닐 경우 레코드 데이터를 할당 받은 구조체 멤버 변수에서 학번, 이름, 점수를 불러와 출력하시오.
   - 그 외에 입력 받은 학번이 없거나 0이면 “레코드 [학번] 없음”을 출력하시오.

실습 문제 6 – 레코드 출력

- 레코드 파일 생성 후 저장

✓차조 자료 : 강의 자료 31, 32, 33번 슬라이드

6. 연속된 학번 검색을 위해 'Yes' 또는 'no'에 대한 입력을 받으시오.
   - 출력문 "계속하시겠습니까?(Y/N)"를 출력 하시오.
   - 입력은 문자 하나(Y, N)를 입력 받습니다.
   - 반복문 do-while()의 반복 조건으로 'Y'를 이용 하시오.

❖ 실행 명령어
   - gcc –o dbquery dbquery.c
   - ./dbquery student.txt

실습 문제 6 – 데이터 출력

- 실행 결과

Terminal GCC

```
snslab@ubuntu:~/Desktop/Week4$ gcc -o dbquery dbquery.c
snslab@ubuntu:~/Desktop/Week4$ ./dbquery student

검색할 학생의 학번 입력:11111111
이름:Test        학번:11111111    점수:60
계속하겠습니까?(Y/N)Y

검색할 학생의 학번 입력:00000000
레코드 0 없음
계속하겠습니까?(Y/N)Y

검색할 학생의 학번 입력:17124005
이름:Jeon        학번:17124005    점수:80
계속하겠습니까?(Y/N)N
snslab@ubuntu:~/Desktop/Week4$
```

CLion

```
/home/snslab/CLionProjects/week4-6/cmake-build-debug/week4_6 student

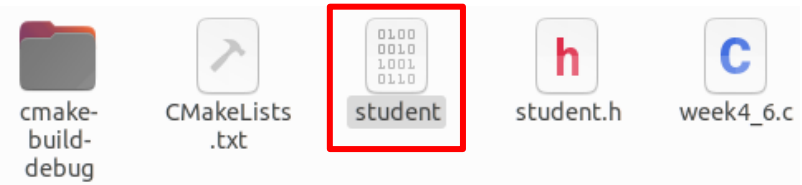
검색할 학생의 학번 입력:11111111
이름:Test      학번:11111111     점수:60
계속하겠습니까?(Y/N)Y

검색할 학생의 학번 입력:00000000
레코드 0 없음
계속하겠습니까?(Y/N)Y

검색할 학생의 학번 입력:17124005
이름:Jeon      학번:17124005     점수:80
계속하겠습니까?(Y/N)N

Process finished with exit code 0
```

반드시 존재해야 함



실습 문제 7 – 레코드 수정

- 레코드 파일을 수정하여 저장하시오.

✓차조 자료 : 강의 자료 36, 37번 슬라이드

1. 실습 문제 6은 실습 문제 5에서 생성(저장)한 student.txt 레코드 파일을 입력으로 사용한다.
2. 프롬프트를 내주어 입력을 받을 때 입력 파일이 2개 미만일 경우, fprintf() 함수에 stderr을 이용해 정상적인 사용법을 출력 하시오.
3. open() 함수를 이용해 읽기/쓰기 모드(O_RDWR)로 파일 디스크립터 생성
   - 입력 받은 파일명이 존재하지 않을 경우, perror() 함수를 사용하여 오류 문구를 출력하시오
4. 반복문 do-while()을 이용해 레코드 파일 내 하나의 학번을 검색하시오.
   - 입력문 “검색할 학생의 학번 입력 : “ 후 학번을 입력 받으시오.
     - 입력이 잘못되었을 경우 “입력 오류 " 를 출력하시오.
   - lseek() 함수를 이용해 파일 디스크립터에 레코드 시작 위치를 할당한다.

실습 문제 7 – 레코드 수정

- 레코드 파일을 수정하여 저장하시오.

✓차조 자료 : 강의 자료 36, 37번 슬라이드

5. read() 함수를 이용해 저장된 레코드 내 존재하는 학번을 검색 하시오.
   - 입력 받은 학번의 레코드 데이터가 0이 아닐 경우 레코드 데이터를 할당 받은 구조체 멤버 변수에서 학번, 이름, 점수를 불러와 출력 하시오.
   - 출력된 점수를 확인 후 새롭게 수정할 점수를 입력하여 레코드 파일을 수정 하시오.
     - 출력문 “새로운 점수 : “를 출력 하시오.
     - lseek() 함수를 이용해 입력 받은 ‘새로운 점수’에 대한 레코드 포인터 위치를 지정 하시오.
     - Write() 함수를 이용해 새롭게 수정된 레코드 파일을 저장하시오.
   - 그 외에 입력 받은 학번이 없거나 0이면 “레코드 [학번] 없음”을 출력 하시오.

실습 문제 7 – 레코드 수정

- 레코드 파일을 수정하여 저장하시오.

✓차조 자료 : 강의 자료 36, 37번 슬라이드

6. 연속된 학번 검색을 위해 'Yes' 또는 'no'에 대한 입력을 받으시오.
   - 출력문 "계속하시겠습니까?(Y/N)"를 출력 하시오.
   - 입력은 문자 하나(Y, N)를 입력 받습니다.
   - 반복문 do-while()의 반복 조건으로 'Y'를 이용 하시오.

❖ 실행 명령어

- gcc –o dbupdate dbupdate.c
- ./dbupdate student.txt

실습 문제 6 – 데이터 출력

- 실행 결과

Terminal GCC

```
snslab@ubuntu:~/Desktop/Week4$ gcc -o dbupdate dbupdate.c
snslab@ubuntu:~/Desktop/Week4$ ./dbupdate student
수정할 학생의 학번 입력: 00000000
레코드 0 없음
계속하겠습니까?(Y/N)Y
수정할 학생의 학번 입력: 17124005
학번:17124005    이름:Jeon       점수:  80
새로운 점수: 100
계속하겠습니까?(Y/N)Y
수정할 학생의 학번 입력: 11111111
학번:11111111    이름:Test       점수:  60
새로운 점수: 0
계속하겠습니까?(Y/N)y
snslab@ubuntu:~/Desktop/Week4$
```

코드 상 문제
예외처리 필요

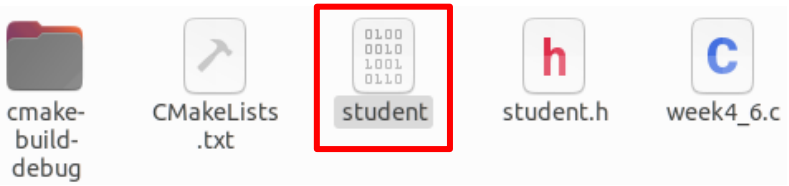
CLion

```
/home/snslab/CLionProjects/week4-7/cmake-build-debug/week4_7 student
수정할 학생의 학번 입력: 00000000
레코드 0 없음
계속하겠습니까?(Y/N)Y
수정할 학생의 학번 입력: 17124005
학번:17124005    이름:Jeon    점수:  80
새로운 점수: 100
계속하겠습니까?(Y/N)Y
수정할 학생의 학번 입력: 11111111
학번:11111111    이름:Test    점수:  60
새로운 점수: 0
계속하겠습니까?(Y/N)y

Process finished with exit code 0
```

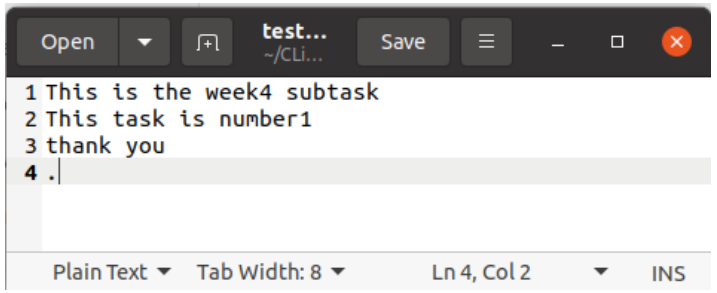
코드 상 문제
예외처리 필요

반드시 존재해야 함



1.7 연습 문제1 – 사용자가 원하는 줄 출력하기

1. 텍스트 파일을 검사하여 사용자가 원하는 줄을 출력하는 프로그램을 작성하시오.
   - 이 프로그램을 시작하면 프롬프트를 내주며 사용자가 원하는 줄 번호를 입력 받아 해당 줄을 줄번호와 함께 출력한다.
   - 줄 번호는 다음과 같은 다양한 형태로 입력할 수 있다.
     - n 한 줄 번호
     - n, …, m 줄 번호 리스트
     - n-m 줄의 범위
     - * 모든 줄
   - 텍스트 파일은 아래와 같이 에디터로 작성 하여 test.txt 로 저장





1.7 연습 문제1 – 힌트

- 우선 텍스트 파일의 모든 문자열을 2차원 배열에 저장해 놓은 후, 입력 값으로 라인 번호가 입력 됐을 때 각 조건에 따라 2저장된 2차원 배열에서 출력 하면 됨

1. 텍스트 파일의 각 문자열을 저장할 2차원 배열을 생성
   - ✓ char savedText[10][100];
   - ✓ 가변 데이터를 사용하고 싶으면 더블포인터 사용해도 됨

2. 2차원 배열(savedText)의 각 행에 문자열을 저장
   - ✓ Read()함수를 이용해서 문자 '\n'가 나올 때 까지 배열의 각 열에 1바이트씩 저장하면 됨
   - ✓ '\n'가 나오면 다음 줄로 이동
   - ✓ 예) 아래 예제와 같이 read와 저장 과정을 '\n'나올때까지 반복하면 한줄 입력 완료
     - ➢ char buf;
     - ➢ Read(fd, &buf, 1);
     - ➢ saveText[0][0] = buf;
     - ➢ Read(fd, &buf, 1);
     - ➢ saveText[0][1] = buf;

saveText	0	1	2	3	4	5	6	7	8	…
0	T	h	i	s		i	s		t	…
1	T	h	i	s		t	a	s	k	…
2	T	h	a	n	k		y	o	u	
3	.									

3. 모든 텍스트 파일 저장 완료 후, 입력 옵션에 따라 해당 라인 출력

- 예)
  - ✓ 입력값 : 1
  - ✓ 출력
    - ➢ Printf("%s\n",savedText[1])

1.7 연습 문제1 – 사용자가 원하는 줄 출력하기

1. 채점
   - 아래 각 옵션에 따라 단계별로 실습 점수 부여 함
     - n 한 줄 번호 1점
     - n, …, m 줄 번호 리스트. 2점
     - n-m 줄의 범위 3점
     - * 모든 줄 5점



1.7 연습 문제1 – 사용자가 원하는 줄 출력하기

1. 실행 결과 화면

Input : *

```
/home/snslab/CLionProjects/week4-subtask/cmake-build-debug/week4_subtask test.txt
File read success
Total Line : 4
You can choose 1 ~ 4 Line
Pls 'Enter' the line to select : *
This is the week4 subtask
This task is number1
thank you
.

Process finished with exit code 139 (interrupted by signal 11: SIGSEGV)
```

Input : 2-4

```
/home/snslab/CLionProjects/week4-subtask/cmake-build-debug/week4_subtask test.txt
File read success
Total Line : 4
You can choose 1 ~ 4 Line
Pls 'Enter' the line to select : 2-4
This task is number1
thank you
.

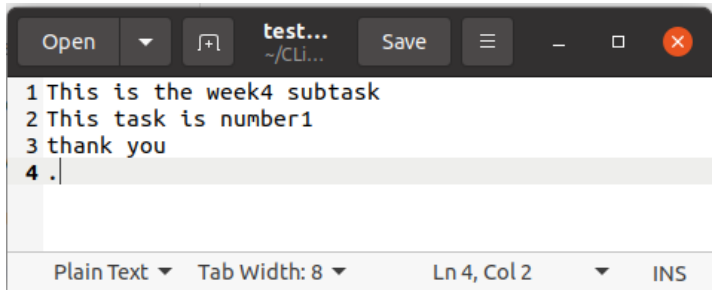
Process finished with exit code 139 (interrupted by signal 11: SIGSEGV)
```

Input : 3

```
/home/snslab/CLionProjects/week4-subtask/cmake-build-debug/week4_subtask test.txt
File read success
Total Line : 4
You can choose 1 ~ 4 Line
Pls 'Enter' the line to select : 3
thank you

Process finished with exit code 139 (interrupted by signal 11: SIGSEGV)
```

Text file



Input : 1, 3

```
/home/snslab/CLionProjects/week4-subtask/cmake-build-debug/week4_subtask test.txt
File read success
Total Line : 4
You can choose 1 ~ 4 Line
Pls 'Enter' the line to select : 1, 3
This is the week4 subtask
thank you

Process finished with exit code 139 (interrupted by signal 11: SIGSEGV)
```



연습 문제2 – 텍스트 파일 내용 거꾸로 출력하기

2. 주어진 텍스트 파일의 내용을 거꾸로 출력하는 프로그램을 작성하시오.
   - (마지막 줄이 첫 줄이 되고 첫 줄이 마지막 줄이 됨)



1.7 연습 문제2 – 텍스트 파일 내용 거꾸로 출력하기

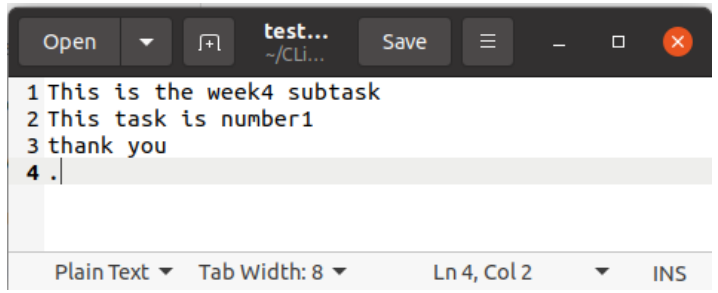
1. 실행 결과 화면

Output

```
/home/snslab/CLionProjects/week4-subtask2/cmake-build-debug/week4_subtask2 test.txt
.
thank you
This task is number1
This is the week4 subtask

Process finished with exit code 139 (interrupted by signal 11: SIGSEGV)
```

Text file





E N D





School of Computer Software at Daegu Catholic University © 2021